



UNIVERSIDAD
NACIONAL
Excelencia que transforma



INFOGRAFÍAS

del

CAPITULO 1

hasta el

CAPITULO 6





CAPÍTULO 1: EL LEGADO DE LOS DATOS DE SQL AZURE

SQL Azure es un servicio de base de datos relacional en la nube que ofrece escalabilidad, alta disponibilidad y administración simplificada.



12. ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD EN SQL AZURE

Usa las mismas antídotos de seguridad de SQL Server:

- Inicios de sesión
- Usarios
- Roles



La administración de la seguridad de la base de datos es igual que en SQL Server local.

1

1. EDICIONES DE SQL AZURE



Web Edition; Ideal para aplicaciones web pequeñas, grupales o departamentales. Tamaño máximo de base de datos: 5 GB.



Business Edition: Ideal para aplicaciones de línea de negocio (LOB) y empresariales. Tamaño máximo: hasta 50 GB.

Cargos adicionales por ancho de banda fuera de la región.

2. CUENTAS Y FACTURACIÓN



Se basa en el uso y la edición.



Pagas solo lo que usas.



Cuota mensual y cuota diaria.



Multiplicador por edición.



La factura mensual es la suma de las cuotas diarias.

3.

3. ANCHO DE BANDA



Organiza tu aplicación y base de datos en la misma subregión.

4. LIMITAR EL TAMAÑO DE LA BASE DE DATOS: MAXSIZE



Si se alcanza MAXSIZE, error 40544; no podrás insertar ni actualizar.

Valores válidos en Web Edition (1 GB o 5 GB) y Business Edition (hasta 50 GB). Se factura según el tamaño alcanzado.

5. SUSCRIPCIONES DE SQL AZURE



Se compran en Portal del cliente.



Correo de confirmación con instrucciones.



Propietario de cuenta y administrador.



Portal válido e email es administrador.

6

ACCESO A DATOS DE USO Y FACTURACIÓN

- Consultas con vistas del sistema.
- Muestra número, tipo, duración.
- Muestra ancho de banda utilizado.

sys.database_usage

sys.bandwidth_usage



Estas vistas están disponibles en el servidor SQL Azure.



1. ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD EN SQL AZURE

¿QUÉ VEREMOS?

- Meemtarse click a sqe Secrets
- Crear inicio
- Crear base
- Crear base
- Conectarse a base
- Crear usuario

2. ADMINISTRAR INICIOS DE SESIÓN



3. CONCEDER PERMISOS DE NIVEL DE SERVIDOR



4. MIGRAR UNA BASE DE DATOS A SQL AZURE MEDIANTE EL ASISTENTE PARA GENERAR SCRIPTS



5. DEFINICIÓN DE T-SQL DE LA BASE DE DATOS SCHOOL



Recuerda...

Recuerda a viente db
create db acetss donarde
en la concetarrisa.

Recuerda.... una de seis nie da
on batter a set recovery
modes commaries.

Set the recovery model:
set create tables/keys.





¿QUÉ ES UNA COPIA DE BASE DE DATOS?

CAPÍTULO 3 -COPIAR BASES DE DATOS Y SUPERVISAR SQL AZURE

1. TIPOS DE COPIA DE BASES DE DATOS

A Copia en el mismo servidor
A. Copia en el mismo servidor:
sys.database_copies, copies, sys.
sys.database_etc, sys.database_etc.
sys.database_etc, copia database_etc.
sys.database_copies, la Copia
'22')....

B Copia entre servidores

4. SUPERVISAR UNA COPIA

4. beautfivierse_copies
guauallilly views:
sys.database_copies
sys.database_etc
sys.database_cernrs.
sys.database_cernsc;
ys.database_copies

5. COHERENCIA TRANSACCIONAL

Prueba tus copias regularmente para
paranticar se validez. Usa tus olase
del limite MAXSIZE para evitarpcienes.
sys.database_cepiistes de copia.

6. SUPERVISAR EL RENDIMIENTO EN SQL AZURE

3. COMANDOS PRINCIPALES

WITH (SERVICE_OBJECTIVE =
'S2').....
'S2'). Akrapiw do'ra reretunición
te 9 sa dstao comandoo del SQL.

COPIA ENTRE
SERVIDORES

WITH (SERVICE_OBJECTIVE =
'S2'). EARI TREKEYVURIEZ
LA COPIA

WITH (SERVICE_OBJECTIVE =
'S2'). ANEECOPIA

USAR O MANTENER
LA COPIA LA COPIA

BUENAS PRÁCTICAS

Prueba tus
copias
regularmente
para garantizar
su validez.

Usa copias
entre servidores
para respaldo
geográfico.

Mantén tus
bases de datos
dentro del límite
MAXSIZE para
evitar
interrupciones.

Supervisa el
rendimiento y
el uso para
optimizar costos.
costos.

Supervisa la
integridad
de los datos.

Considera la
frecuencia
de copia.

Automatiza
las tareas
de copia.

Alto
Ancho de Banda

Optimización



CAPÍTULO 4: DESARROLLO

DESARROLLO EN BASE DE DATOS DE SQL AZURE

SQL Azure permite desarrollar aplicaciones modernas la muás usaegeer maderle las herramientas y tecnologías que y ya conoces. En ste estate capitale aprentaradas create crear, compilar, hosdaz: dactionalos con SQL Azure.

1. CREAR SERVIDORES SQL AZURE



2. CREAR BASES DE DATOS SQL AZURE



3. COMPILAR Y HOSPEDAR APLICACIONES SQL AZURE



6. PASOS GENERALES DE DESARROLLO



4. DESARROLLAR APLICACIONES SQL AZURE

Conecta

- Conecta reteo, otact, ce conertis
- Trebejs con soslubels
- Tichardusada art loas, aste eres Ci, nealiduel, notitree.

Trabaja con datos

- Trebajs con dnos emida, seestte to
- Onora a notare, ronee oomil.
- Tagn, hnd se usoga do tognoluden.

Seguridad

- Trabajs en obitine - amoe, nooeet.
- Eceetibed or carolidit, toomdu oitit.
- Escalabilidad, calculat, rous, notelude.

Escalabilidad

- Meiditoe, Janagmont, agement, Redis
- Tegar, hnd thee con, fano, oom, ronee.
- Toot, hnd in eteas do, noom, ronee.
- Toot, hnd in eteas do, noom, ronee.

5. COMPATIBILIDAD CON HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS



BENEFICIOS DE DESARROLLAR CON SQL AZURE

- ✓ Conecta
- ✓ Trabaja con datos
- ✓ Escalabilidad
- ✓ Monitoreo

BUENAS PRÁCTICAS

Key lokes or create de portae.

Rau ccare wososskredknole

Reespedeo la hedes en digniatzss y acs ssida.

Seguridde o redebods cevilla pade de Cola.

¡RECUERDA!

SQL Azure permite desarrollar ngclizalenos no nes vate uue coslia roaephlosrns siita son IQMort.



TEMA 05: CONECTAR CON SQL AZURE

El legado de los datos en la nube



OBJETIVO DEL TEMA

Aprender a conectar aplicaciones a SQL Azure de forma segura, eficiente y escalable, utilizando las mejores prácticas de conectividad y gestión.

2. SCRIPT T-SQL

```
-- Conexión desde SQLCMD
sqlcmd -S tcp:servidor.database.windows.net,1433 -U usuario -P contraseña

-- Conexión desde ADO.NET (C#)
string cadena = "Server=tcp:servidor.database.windows.net,1433;" +
"Database=MiBaseDatos;" +
"User ID=miusuario;Password=mipassword;" +
"Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;" +
"Connection Timeout=30;";

SqlConnection conexion = new SqlConnection(cadena);
conexion.Open();

-- Conexión desde ASP.NET (Web.config)
<connectionStrings>
<add name="ConexionAzure"
connectionString="Server=tcp:servidor.database.windows.net,1433;
Database=MiBaseDatos;User ID=miusuario;Password=mipassword;
Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;"
providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>
```

1. ENUNCIADO

Se requiere que una aplicación pueda conectarse a una base de datos SQL Azure desde distintos entornos (SQLCMD, ADO.NET, ASP.NET, WCF, PHP, JDBC), garantizando seguridad, compatibilidad y buenas prácticas de conexión.

3. JUSTIFICACIÓN



Seguridad: Se usa Encrypt=True para cifrar la conexión y proteger los datos en tránsito.



Confianza: TrustServerCertificate=False valida el certificado del servidor, evitando riesgos de MITM.



Escalabilidad: SQL Azure permite conexiones desde múltiples tecnologías y entornos.



Compatibilidad: Se soportan múltiples lenguajes y plataformas, facilitando la integración.



Disponibilidad: La nube de Microsoft asegura alta disponibilidad y resiliencia.

4. BUENAS PRÁCTICAS



Siempre usa conexión cifrada (Encrypt=True).



No expongas credenciales en código. Usa Azure Key Vault o variables de entorno.



Define un tiempo de espera adecuado (Connection Timeout).



Maneja excepciones y errores en la conexión.



Usa el puerto correcto (1433) y el formato TCP del servidor.



Cierra las conexiones después de usarlas.



Prueba la conexión antes de implementar en producción.

MÉTODOS DE CONEXIÓN SOPORTADOS

SQLCMD

Herramienta de línea de comandos para ejecutar consultas en SQL Azure.

ADO.NET



Conexión desde aplicaciones .NET usando SqlConnection.

ASP.NET



Conexión desde aplicaciones web usando Web.config y SqlClient.

WCF DATA SERVICES

Expone datos de SQL Azure como servicios RESTful accesibles desde aplicaciones externas.

PHP

Conexión a SQL Azure usando controladores PHP y cadenas de conexión.

JDBC

Conexión desde aplicaciones Java usando el driver JDBC de SQL Azure.

RECURSOS ÚTILES

- Documentación oficial de Microsoft Azure
- SQL Server Management Studio
- Azure Portal
- Comunidad y foros de Microsoft

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

- Login failed: revisa usuario/contraseña.
- Cannot open server: verifica firewall y puerto.
- Timeout expired: revisa la red o el tiempo de conexión.
- Error 40613: base de datos suspendida por inactividad.

CONECTA Y CONSTRUYE SIN LÍMITES

SQL Azure te permite llevar tus aplicaciones y datos a la nube con seguridad, flexibilidad y alto rendimiento.